

RAGGI GAMMA dalle NUVOLE

I temporali producono potenti lampi di raggi gamma e raggi X, sparando nello spazio fasci di particelle e persino di antimateria. L'atmosfera è un luogo ancora più strano di quanto immaginassimo

di Joseph R. Dwyer e David M. Smith

Nel 1991 lo shuttle Atlantis aveva collocato da poco in orbita un nuovo osservatorio quando Gerald Fishman, del Marshall Space Flight Center della NASA, capì che stava avvenendo qualcosa di molto strano. Il Compton Gamma Ray Observatory (CGRO), progettato per individuare i raggi gamma provenienti da oggetti cosmici remoti, come stelle di neutroni e resti di supernove, aveva iniziato a registrare brillanti lampi di raggi gamma, della durata di pochi millisecondi, che non provenivano dallo spazio, ma dalla Terra.

Era già noto che fenomeni esotici come i brillamenti solari, i buchi neri e le esplosioni stellari possono accelerare elettroni e altre particelle fino a energie estreme, così da far emettere raggi gamma, i fotoni più energetici che esistano in natura. Negli eventi astrofisici, tuttavia, le particelle accelerano liberamente in quello che è, essenzialmente, un vuoto. Ma come possono fare la stessa cosa le particelle nell'atmosfera terrestre, che è sicuramente tutt'altro che un vuoto?

I primi dati raccolti spinsero noi e altri esperti a credere che questi lampi terrestri di raggi gamma avessero origine circa 65

chilometri sopra le nuvole, ma ormai sappiamo che in realtà sono prodotti molto più in basso, da scariche elettriche all'interno di banali nubi temporalesche. Le teorie sempre più sofisticate elaborate per spiegare questi strani raggi gamma hanno fatto fatica a stare dietro alle osservazioni: gli esperimenti hanno infatti ripetutamente rilevato energie che si ritenevano impossibili da raggiungere nell'atmosfera, e ha fatto la sua sorprendente comparsa persino l'antimateria.

Oggi però i ricercatori hanno una buona idea di ciò che potrebbe generare questi lampi terrestri di raggi gamma, benché

permangano varie incertezze. All'urgenza di risolvere questo affascinante enigma contribuiscono anche implicazioni per la salute umana: se un aereo volasse troppo vicino a queste sorgenti atmosferiche di raggi gamma, le radiazioni emesse potrebbero rappresentare un pericolo per le persone che si trovano a bordo.

Due piccioni con una fava

All'inizio ci si chiese se i raggi gamma non fossero collegati a un altro tipo di meraviglia atmosferica, scoperta solo pochi anni prima. Dispositivi da ripresa puntati sopra le nubi temporalesche avevano fotografato brevi lampi di luce rossa, larghi vari chilometri e situati a 80 chilometri di quota, che somigliavano a gigantesche meduse. Queste impressionanti scariche elettriche furono chiamate *sprite*, cioè spiritelli, folletti. Dato che gli sprite raggiungono quasi il limite dello spazio sembrava plausibile che potessero sparare raggi gamma osservabili da sonde in orbita.

I fisici teorici fecero i primi tentativi per spiegare come gli sprite potessero emettere raggi gamma verso lo spazio. Si pensa che gli sprite siano effetti collaterali di normali fulmini che avvengono in nubi molto più basse. Un fulmine è un canale elettricamente conduttivo, che si apre temporaneamente nell'aria, la quale normalmente è un isolante elettrico. La scarica trasporta elettroni fra diverse regioni dell'atmosfera o fra l'atmosfera e il terreno. I fulmini sono quindi causati da uno squilibrio nella carica elettrostatica e vengono innescati dai risultanti campi elettrici, le cui differenze di potenziale possono superare i 100 milioni di volt.

La violenta valanga di elettroni ripristina parzialmente l'equilibrio elettrostatico. Ma, proprio come capita quando si cerca di spianare una piega in un tappeto con il risultato di provocarne un'altra poco lontano, spesso la scarica del campo all'interno della nube provoca l'apparizione del campo in un altro punto, che può trovarsi fra il terreno – dove poi può produrre un fulmine ascendente – e l'esterno della ionosfera, dove il campo si manifesta come sprite.

Nel 1992, Alexander V. Gurevich, dell'Istituto di fisica Lebedev, a Mosca, e collaboratori, calcolarono che un simile campo elettrico secondario posto vicino alla ionosfera potrebbe produrre valanghe di elettroni molto energetici, i quali, urtando contro gli atomi dell'aria, rilascerebbero fotoni ad alta energia – raggi X, e persino i più energetici raggi gamma – oltre alla caratteristica luminescenza rossa degli sprite. Il meccanismo proposto deriva da un'idea del premio Nobel C.T.R. Wilson, risalente agli anni venti. A bassa energia, gli elettroni spinti da un campo elettrico si comportano come marinai ubriachi, sbattendo da molecola a molecola e perdendo energia a ogni collisione. A energie più alte, tuttavia, gli elettroni viaggiano in modo più rettilineo, ricevendo sempre più energia dal campo elettrico e rendendo ogni collisione sempre meno capace di modificarne il percorso, in un processo che si autorinforza. Questa sequenza differisce dalla nostra esperienza quotidiana, in cui più veloci ci spostiamo più forza di attrito soffriamo.

In teoria questi elettroni «in fuga» potrebbero accelerare fin quasi alla velocità della luce, e viaggiare per chilometri prima di fermarsi invece dei pochi centimetri di un elettrone a bassa energia. Il team

Joseph R. Dwyer è un astrofisico che si è interessato ai fulmini, dopo essersi trasferito nella Florida centrale, la capitale dei fulmini degli Stati Uniti. È professore al Florida Institute of Technology.

David M. Smith è professore associato di fisica all'Università della California a Santa Cruz, e studia i fulmini, le fasce di radiazioni della Terra e i brillamenti solari. Conduce anche ricerche sui lampi di raggi X e raggi gamma dai buchi neri.

di Gurevich ragionò che quando un elettrone in fuga urta contro una molecola di gas dell'aria potrebbe liberare un altro elettrone, che a sua volta potrebbe diventare un fuggitivo. Il risultato sarebbe simile a una reazione a catena: una valanga di elettroni di alta energia che cresce esponenzialmente con la distanza e si estende fin dove arriva il campo elettrico. Questo «effetto valanga», calcolarono Gurevich e collaboratori, potrebbe aumentare la produzione di raggi X e gamma di molti ordini di grandezza.

Per un po' la spiegazione sembrò convincente, perché unificava due distinti fenomeni atmosferici: i lampi di raggi gamma e gli sprite. Ma, come vedremo, la realtà si è rivelata più complicata.

L'innocenza degli spiritelli

Negli anni successivi, dal 1996 in avanti, furono sviluppate versioni sempre più raffinate della teoria che interpretava gli sprite come una manifestazione delle valanghe di elettroni in fuga che producevano raggi gamma. Una delle prove che sostenevano il modello degli sprite era lo spettro di energia dei raggi gamma. Dato che i raggi gamma ad alta energia vanno più in là nell'atmosfera di quelli a energia più bassa, è più probabile che arrivino fino allo spazio. Contando quanti fotoni di raggi gamma dei vari livelli energetici arrivano a una sonda in orbita si può dedurre la quota della sorgente che li ha prodotti. Il primo esame delle energie dei raggi gamma ottenuto dal CGRO suggeriva che la quota della sorgente fosse molto alta, compatibile con gli sprite.

Ma nel 2003 vi una svolta inaspettata. Mentre lavorava in un centro di ricerca sui fulmini in Florida, misurando le emissioni di raggi X che raggiungevano il terreno da fulmini innescati da razzi, uno degli autori (Dwyer) e i suoi collaboratori, rilevarono un lampo di raggi gamma molto brillante che emanava dalla nube temporalesca sopra le loro teste e inondava il terreno intorno a loro. Sugli strumenti il lampo appariva esattamente come i lampi terrestri di raggi gamma, che tutti pensavano nascere molto più in alto: i raggi gamma avevano le stesse energie e la stessa durata, di circa 0,3 millisecondi. All'epoca si pensava che i lampi si generassero troppo in alto per essere visibili da terra. La somiglianza implicava che forse i fulmini all'interno delle nubi temporalesche fossero sorgenti dirette dei raggi gamma che raggiungevano il CGRO, ma allo stesso tempo l'idea sembrava piuttosto bizzarra: i lampi avrebbero dovuto essere incredibilmente brillanti, per far arrivare abbastanza raggi gamma all'osservatorio, attraversando l'intera atmosfera terrestre.

IN BREVE			
Le nubi temporalesche emettono potenti raggi gamma in lampi lunghi pochi millisecondi, detti lampi terrestri di raggi gamma.	produrre fasci di elettroni e persino di antimateria, che possono viaggiare per migliaia di chilometri.	campi elettrici che rilasciano valanghe di elettroni all'interno delle nubi, ma nessuna riesce a giustificare compiutamente l'energia stessa dei raggi gamma.	Nuove missioni di ricerca , spaziali e con aerei, potrebbero risolvere il mistero e dire se i lampi pongano un rischio di esposizione a radiazioni per i voli di linea.
Questi eventi possono anche	Tutte le spiegazioni finora proposte per questi fenomeni coinvolgono		



Presto, tuttavia, altri sviluppi avrebbero smontato l'ipotesi di un legame fra sprite e raggi gamma. Nel 2002 la NASA aveva lanciato il Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager, o RHESSI, per studiare i raggi gamma e i raggi X provenienti dal Sole. I grandi rivelatori in germanio di RHESSI erano perfetti anche per misurare i raggi gamma provenienti dall'atmosfera, benché questi avrebbero dovuto attraversare il retro della sonda, dato che puntava verso la nostra stella. Uno di noi (Smith) faceva parte del team strumentale di RHESSI e assunse Liliana Lopez, dell'Università della California a Berkeley, perché analizzasse i dati della sonda cercando prove di raggi gamma provenienti dal basso. Lopez mise le mani su un tesoro: RHESSI aveva registrato un lampo da terra ogni pochi giorni, circa dieci volte il tasso rilevato dal CGRO.

RHESSI, inoltre, misurava le energie dei fotoni dei raggi gamma in ogni lampo molto meglio di quanto avesse mai fatto il CGRO, e il loro spettro sembrava esattamente quello che ci si sarebbe aspettato da elettroni in fuga. Però confrontandolo con le simulazioni, deducemmo che i raggi gamma dovevano aver attraversato un sacco d'aria, e che quindi dovevano aver avuto origine a quote fra

11 e 21 chilometri, tipiche della cima delle nubi temporalesche, ma molte più basse degli 80 chilometri a cui hanno origine gli sprite.

Si sono velocemente accumulate ulteriori prove indipendenti a favore di un'origine a bassa quota dei raggi gamma. Misure radio eseguite da Steven Cummer, della Duke University, su alcuni fulmini associati agli eventi RHESSI, hanno rilevato che erano troppo deboli per generare sprite. Inoltre la mappa RHESSI dei lampi di raggi gamma terrestri intorno al globo somiglia molto alla mappa delle normali fulminazioni, che sono più frequenti lungo i tropici, e molto poco alla mappa degli sprite, che invece si concentrano sopra alcune zone, come le Great Plains degli Stati Uniti.

Era però rimasto ancora un argomento a favore degli sprite: lo spettro di energia degli eventi del CGRO sembrava puntare verso una sorgente ad alta quota, più compatibile con gli sprite che con i temporali. Molti di noi cominciarono allora a credere che ci fossero due specie di lampi di raggi gamma, una a bassa quota e una ad alta quota. Ma il colpo finale all'idea degli sprite arrivò quando capimmo che i lampi di raggi gamma terrestri erano molto più intensi di quanto si pensasse. Nel 2008 determinammo infatti che sono così brillanti che il CGRO ne era rimasto parzialmente accecato e non era riuscito a misurarne l'intensità totale. Quando i ricercatori dell'Università di Bergen, in Norvegia, hanno riesaminato i dati nel 2010 hanno scoperto che, tenendo conto della saturazione degli strumenti, si ottenevano risultati compatibili con sorgenti a bassa quota.

In meno di due anni, quindi, la possibile quota d'origine dei lampi di raggi gamma è crollata di oltre 50 chilometri. È raro nella scienza assistere a un cambio di paradigma così rapido. Ed è un cambiamento beffardo, dato che quando siamo stati coinvolti in questo campo di ricerca, un decennio fa, gli sprite erano l'unico brillante esempio di come nella nostra atmosfera potessero prodursi radiazioni di alta energia. Ora, dieci anni dopo, più o meno tutto – nubi temporalesche, varie specie di fulmini, scintille di laboratorio – sembra in grado di produrre radiazioni ad alta energia rilevabili: tutto, tranne gli sprite. Ora infatti gli scienziati concordano che la bassa energia delle radiazioni degli sprite implichi che non siano responsabili dei lampi di raggi gamma.

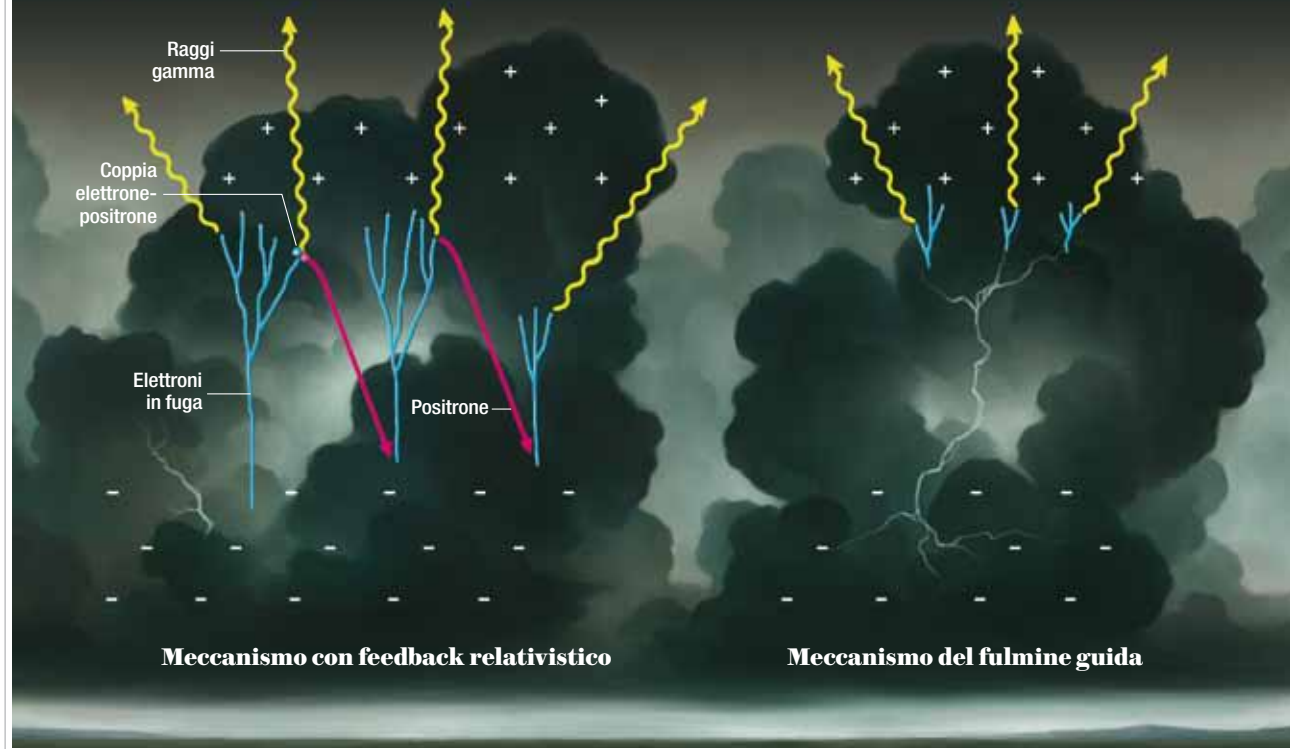
Entra in scena l'antimateria

Ma se non sono gli sprite a produrre i lampi di raggi gamma, qual è la loro origine? E il fenomeno coinvolge comunque valanghe di elettroni in fuga? Come si è scoperto, il meccanismo a valanga modellato da Gurevich e colleghi è al tempo stesso troppo energetico per avere a che fare con gli sprite, ma non abbastanza potente da generare l'intensa luminosità gamma osservata da RHESSI o da CGRO. I calcoli di Dwyer hanno però mostrato che una versione supercaricata del meccanismo della valanga di elettroni potrebbe rilasciare migliaia di miliardi di volte più energia di quanto si pensasse, e potrebbe farlo anche all'interno di una nube temporalesca. E, sorprendentemente, questo meccanismo coinvolgerebbe anche una notevole produzione di antimateria.

Se il campo elettrico in una nube temporalesca fosse forte abbastanza, gli elettroni in fuga – assumendo che si formino – dovrebbero accelerare fin quasi alla velocità della luce e, urtando contro i nuclei atomici delle molecole dell'aria, potrebbero emettere raggi gamma. A loro volta i fotoni dei raggi gamma potrebbero interagire con altri nuclei atomici e produrre coppie di particelle: elettroni e i loro gemelli di antimateria, i positroni. Anche i positroni schizzerebbero via, accelerati dal campo elettrico. Ma dato che hanno carica opposta agli elettroni, mentre questi si muovono nel campo ver-

Che cosa provoca i lampi di raggi gamma?

Gli scienziati sono d'accordo sul fatto che i raggi gamma terrestri sono probabilmente generati da cascate di elettroni i quali, una volta liberatisi dai loro atomi, accelerano fin quasi alla velocità della luce nell'intenso campo elettrico all'interno delle nubi temporalesche. Poi, quando questi elettroni colpiscono i nuclei atomici nelle molecole dell'aria, rilasciano fotoni gamma. Ma per spiegare le energie di questi fotoni — paragonabili a quelle prodotte nelle esplosioni stellari — devono essere in gioco anche altri meccanismi.



Secondo l'ipotesi del feedback relativistico (*a sinistra*), una parte dei raggi gamma genera nuova materia: coppie di particelle costituite da un elettrone e un positrone, l'analogo in antimateria dell'elettrone. Dato che i positroni hanno carica elettrica opposta agli elettroni, viaggiano verso il basso e innescano nuove cascate di elettroni. Nell'ipotesi del fulmine guida (*a destra*), un potente fulmine continuerebbe a rilasciare nuove cascate di elettroni, mentre cresce dal fondo della nube fino alla sua sommità.

so l'alto, i positroni si muoverebbero verso il basso. Raggiunto il fondo della regione di campo elettrico i positroni si scontrerebbero con gli atomi dell'aria, facendone fuoriuscire nuovi elettroni, che schizzerebbero in alto, verso la sommità del campo elettrico.

In questo modo, gli elettroni che salgono creerebbero positroni che scendono, i quali a loro volta produrrebbero elettroni che salgono e così via. Dato che una valanga conduce a un'altra, la scarica si diffonderebbe velocemente su una vasta area della nube temporalesca, fino a vari chilometri. I numeri previsti da questo modello — noto come modello di scarica con feedback relativistico — corrispondono perfettamente come intensità, durata e spettro di energia ai raggi gamma rilevati da CGRO e RHESSI.

Il feedback positivo dei positroni è analogo al fastidioso stridio che percepiamo quando teniamo un microfono vicino a un altoparlante. Ma se vogliamo ottenere un forte rumore possiamo anche solo urlare nel microfono. Questa è la logica dietro a un'altra possibile spiegazione, che però non è stata ancora ben elaborata matematicamente: quei lampi di raggi gamma sono versioni più energetiche degli scoppi di raggi X emessi dai fulmini, quando si avvicinano al suolo. Per diversi anni ricercatori del Florida Institute of Technology, dell'Università della Florida e del New Mexico Institute

of Mining and Technology hanno misurato questi raggi X, provenienti sia da fulmini innescati tramite razzi che da fulmini naturali che colpiscono il terreno.

«Film» realizzati da un dispositivo di ripresa veloce a raggi X mostrano che il lampo di radiazioni ha origine dalla punta del canale del fulmine, mentre viaggia dalla nuvola verso terra. La maggior parte degli scienziati pensa che i raggi X siano generati da elettroni in fuga accelerati dai forti campi elettrici davanti al fulmine. Forse, per ragioni ancora da capire, i fulmini che si muovono attraverso il campo elettrico presente in una nuvola riescono meglio a produrre questi elettroni in fuga. Se questa idea è corretta, i lampi osservati da sonde lontane centinaia di chilometri potrebbero essere solo una versione — amplificata attraverso un meccanismo ancora sconosciuto — dei raggi X generati dai fulmini osservati a terra da rivelatori posti a poche centinaia di metri dal fulmine stesso.

Come un fulmine a ciel sereno

Alla fine del 2005 eravamo abbastanza sicuri che la maggior parte dei lampi di raggi gamma si producesse dentro o vicino alla cima delle nubi temporalesche, indipendentemente dal fatto che fossero coinvolti antimateria o fulmini di grande potenza. Prima

ancora che potessimo cominciare a sentirci a nostro agio con il nuovo paradigma, però, sembrò che avremmo dovuto rimettere in discussione quello che credevamo di sapere: uno degli eventi registrati da RHESSI arrivava dritto dal cuore del deserto del Sahara, in un giorno sereno, senza nubi temporalesche in vista.

Noi e i nostri studenti abbiamo passato mesi ad arrovellarci su questo evento. Alla fine è emerso che quel giorno le nubi temporalesche si erano formate, ma non dove stava guardando la sonda. Le tempeste erano diversi chilometri più a sud, oltre l'orizzonte osservato da RHESSI, e i loro raggi gamma, che come tutte le forme di luce viaggiano in linea retta, non avrebbero potuto raggiungere la sonda.

Le particelle cariche come gli elettroni, tuttavia, normalmente viaggiano in strette traiettorie a spirale intorno alle linee incurvate del campo magnetico terrestre. Le tempeste si trovavano esattamente all'altra estremità della linea di campo magnetico che attraversava la sonda. Una volta raggiunte quote spaziali, gli elettroni potevano aver circumnavigato il pianeta lungo la linea e urtato i ricevitori di RHESSI, formando raggi gamma nella collisione. Sembrava impossibile, però, che gli elettroni rilasciati all'interno di una nube temporalesca potessero attraversare così tanti chilometri di atmosfera, fino a una quota tale da ottenere un passaggio intorno alle linee del campo magnetico. La nuova osservazione sembrava richiedere, ancora una volta, una sorgente ad altissima quota.

L'anno scorso il Fermi Gamma-Ray Space Telescope ha osservato diversi di questi fasci circumnaviganti e ha fatto una scoperta sorprendente: una loro consistente frazione è composta di positroni. Così sembra proprio che i fenomeni atmosferici possano sparare nello spazio non solo elettroni e raggi gamma, ma addirittura particelle di antimateria. Ripensandoci, avremmo dovuto aspettarci di vedere questi positroni, visto quanto sono energetici i raggi gamma rilevati. Eppure, considerando come sia inusuale osservare antimateria in natura, la scoperta del telescopio Fermi era sconvolgente.

Il nostro team ha quindi capito abbastanza presto che la spiegazione dell'osservazione sahariana non era che i raggi gamma provenivano da una sorgente ad alta quota, ma piuttosto che erano prodotti all'interno di nubi temporalesche in un numero più copioso di quanto fino ad allora si fosse pensato possibile. Alcuni di quelli diretti verso lo spazio andavano a sbattere contro occasionali molecole d'aria intorno ai 40 chilometri di quota, e creavano coppie secondarie elettrone-positrone che poi ottenevano un passaggio lungo le linee del campo magnetico intorno al globo. La prossima volta che vedrete un'alta nube temporalesca, fermatevi e ricordate che è capace di sparare nello spazio particelle ad alta energia che possono essere rilevate persino sul lato opposto del pianeta.

Nuove anomalie

L'apparizione dei positroni non è stata l'ultimo shock a cui siamo stati sottoposti. Alla fine del 2011 l'osservatorio orbitale AGILE, dell'Agenzia spaziale italiana, ha scoperto che lo spettro di energia dei lampi gamma terrestri si estende fino a 100 megaelettronvolt, il che sarebbe sorprendente persino se provenissero da brillamenti solari. Se fossero corrette, queste osservazioni farebbero dubitare dei nostri modelli, perché sembra altamente improbabili

le che il meccanismo della fuga elettronica possa generare da solo simili energie. In effetti non è chiaro che cosa potrebbe accelerare gli elettroni a energie così estreme, all'interno delle nubi temporalesche. A questo punto ci servono nuove osservazioni che ci aiutino a guidare la teoria. Fortunatamente nei prossimi anni gruppi di varie nazioni programmano di lanciare le prime missioni in orbita dedicate a osservare i raggi gamma terrestri.

Allo stesso tempo, per avvicinarci il più possibile all'azione, noi e i nostri collaboratori abbiamo progettato uno strumento da montare su aerei per rilevare i raggi gamma emessi durante i temporali. I rischi connessi all'esposizione a raggi gamma ci impediscono di volare dritti dentro una tempesta, ma in un primo volo di prova, a cui Dwyer ha preso parte, l'aereo ha preso inavvertitamente una rotta sbagliata. Il sentimento di terrore è stato presto sostituito dall'esaltazione, quando il nostro rivelatore si è improvvisamente illuminato. Analisi successive hanno mostrato che in quella regione stavano accelerando elettroni in fuga dello stesso tipo che ci aspettiamo produca lampi di raggi gamma. Fortunatamente le emissioni si sono mantenute a un livello basso, senza arrivare alla crescita esplosiva degli eventi osservati dallo spazio. Da questi voli abbiamo scoperto che spesso i temporali emettono una luminosità di raggi gamma continua, e relativamente innocua.

Calcoli preliminari mostrano tuttavia che se a un aeroplano in volo in una tempesta accadesse di essere colpito direttamente da elettroni ad alta energia e raggi gamma, passeggeri ed equipaggio potrebbero essere esposti, senza percepire nulla, a una dose di radiazioni equivalente a quella che si riceve naturalmente nel corso di una vita, concentrata in una frazione di secondo. Ma ecco una buona notizia: non c'è bisogno di avvertire i piloti di stare alla larga dalle nubi temporalesche, perché già lo sanno, essendo le tempeste luoghi molto pericolosi in cui volare, con o senza raggi gamma.

In un certo senso, lo studio dei lampi di raggi gamma terrestri sta completando il lavoro di Benjamin Franklin, che spedì volontariamente un aquilone all'interno di una nube temporalesca per vedere se poteva estrarne elettricità, e mostrare così che i fulmini erano solo una scarica elettrica.

Due secoli e mezzo dopo il suo esperimento con l'aquilone, gli scienziati hanno ancora una comprensione incompleta non solo di come le nubi temporalesche producano lampi di raggi gamma, ma persino di come producano i fulmini. Entrambi gli autori di questo articolo hanno trascorso la maggior parte della propria carriera a studiare oggetti esotici, lontani dal sistema solare, ma siamo stati riportati a terra dal fascino di questa ricerca. Forse nemmeno Franklin aveva capito che le nubi temporalesche potessero essere così interessanti. ■

PER APPROFONDIRE

Discovery of Intense Gamma Ray Flashes of Atmospheric Origin. Fishman G.J. e altri, in «Science», Vol. 264, pp. 1313-1316, 27 maggio 1994.

Runaway Breakdown and the Mysteries of Lightning. Gurevich A.V. e Zybin K.P., in «Physics Today», Vol. 58, n. 5, pp. 37-43, maggio 2005.

Source Mechanisms of Terrestrial Gamma-Ray Flashes. Dwyer J.R., in «Journal of Geophysical Research», Vol. 113, articolo n. D10103, 20 maggio 2008.

Electron-Positron Beams from Terrestrial Lightning Observed with Fermi GBM. Briggs M.S. e altri, in «Geophysical Research Letters», Vol. 38, articolo n. L02808, 20 gennaio 2011.